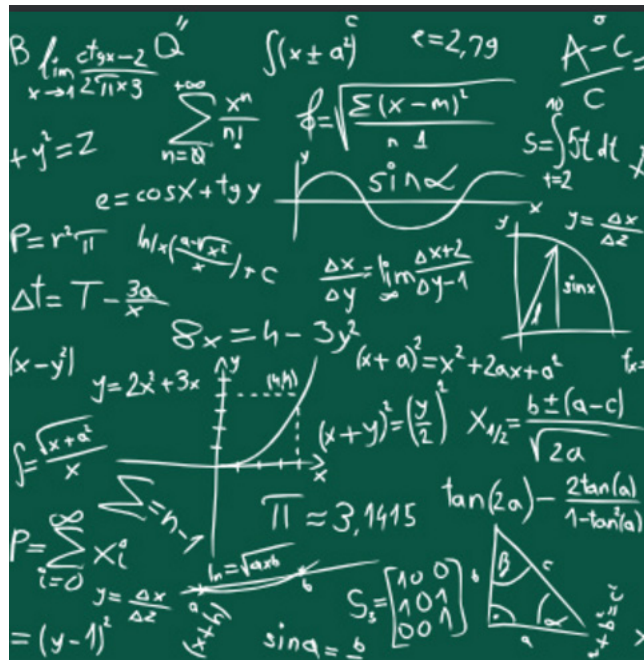


Teorema del valore medio, massimi e minimi



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Massimi/minimi locali e globali	2
2	Teorema di Fermat e punti stazionari	4
3	Teorema del valor medio o di Lagrange	6
4	Teorema del criterio differenziale di monotonia	10
5	Ricerca di massimi e minimi	13
5.1	Passaggio dal discreto al continuo	16

1 Massimi/minimi locali e globali

- Uno degli usi del calcolo differenziale consiste nella **ricerca dei massimi e minimi**, ovvero nell'**ottimizzazione** di una funzione definita su un intervallo I (chiuso/aperto, limitato/illimitato).

Definizione 1: di punto di massimo e massimo

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\tilde{x}_M \in I$ tale che:

$$f(\tilde{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in I$$

allora $\tilde{x}_M$ è **punto di massimo** (globale) e $f(\tilde{x}_M)$ è il **massimo** (globale) di f in I .

Definizione 2: di punto di minimo e minimo

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\tilde{x}_m \in I$ tale che:

$$f(\tilde{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in I$$

allora $\tilde{x}_m$ è **punto di minimo** (globale) e $f(\tilde{x}_m)$ è il **minimo** (globale) di f in I .

Chiamiamo **estremo** un massimo o un minimo e **punto di estremo** un punto di massimo o di minimo. Un estremo se esiste è unico mentre possono esistere più punti di estremo (anche infiniti).

Definizione 3: di punto di massimo locale e massimo locale

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\bar{x}_M \in I$ e un intorno $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta)$ con $\delta > 0$, tale che:

$$f(\bar{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$$

allora $\bar{x}_M$ è **punto di massimo locale** e $f(\bar{x}_M)$ è il **massimo locale** di f in $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$.

Definizione 4: di punto di minimo locale e minimo locale

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\bar{x}_m \in I$ e un intorno $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta)$ con $\delta > 0$, tale che:

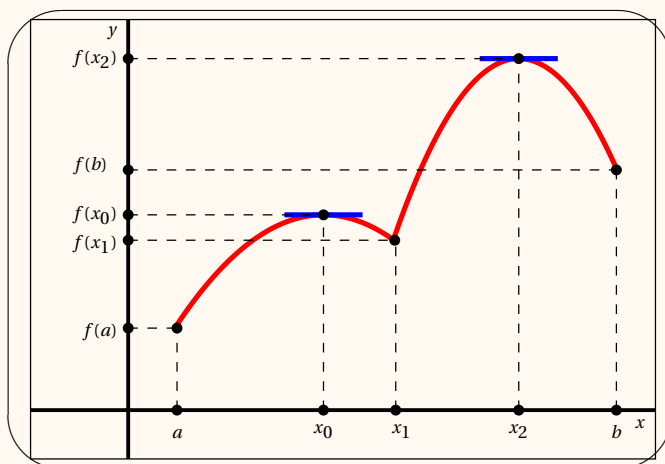
$$f(\bar{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$$

allora $\bar{x}_m$ è **punto di minimo locale** e $f(\bar{x}_m)$ è il **minimo locale** di f in $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$.

- I punti di estremo globale sono anche punti di estremo locale e gli estremi globali sono anche estremi locali.

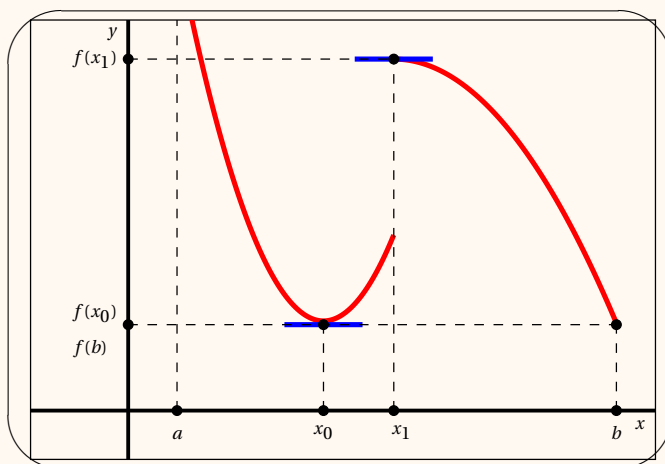
Esempio 1: estremi e punti di estremo (globali e locali)

Consideriamo la funzione f col seguente grafico:



- il massimo globale è $f(x_2)$ e x_2 è punto di massimo globale (è anche unico); $f(x_0)$ è massimo locale (non globale) e x_0 è un punto di massimo locale (non globale)
- il minimo globale è $f(a)$ e a è punto di minimo globale (è anche unico); $f(b)$ e $f(x_1)$ sono due minimi locali (non globali) e b e x_1 sono due punti di minimo locale (non globale)

Consideriamo ora la funzione f col seguente grafico:



- il massimo globale non esiste ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$); $f(x_1)$ è massimo locale (non globale) e x_1 è punto di massimo locale (non globale)
- il minimo globale è $f(x_0)$ che è uguale anche a $f(b)$; x_0 e b sono due punti di minimo globale

2 Teorema di Fermat e punti stazionari

- In un punto di estremo locale o globale la funzione può non essere derivabile ed essere perfino discontinua. Però il seguente teorema ci dice che se una funzione è derivabile in un punto di estremo locale allora in quel punto la derivata si annulla e quindi la tangente al grafico è orizzontale.

Teorema 1: di Fermat

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$, se f ha un estremo locale in x_0 allora $f'(x_0) = 0$.

Proof. Consideriamo il caso x_0 punto di massimo locale. Allora:

$$\exists (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ con } \delta > 0: f(x_0) \geq f(x), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$$

Perciò per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$ abbiamo:

$$x < x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \text{ e quindi } f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

dove per la non-negatività del limite abbiamo utilizzato il teorema di permanenza del segno. D'altra parte:

$$x > x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \text{ e quindi } f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Essendo f derivabile in x_0 , si ha:

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$$

Per il caso x_0 punto di minimo locale si ragiona in maniera analoga. □

Proof. Se per assurdo fosse $f'(x_0) > 0$, allora per il teorema della permanenza del segno si dovrebbe avere $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$. Tenuto conto del segno di $x - x_0$, questo implica che $f(x) > f(x_0)$ definitivamente per $x \rightarrow x_0^+$ e $f(x) < f(x_0)$ definitivamente per $x \rightarrow x_0^-$. Ma questo contrasta con l'ipotesi che x_0 sia un punto di estremo locale per f . Analogamente si esclude il caso $f'(x_0) < 0$. Deve quindi essere $f'(x_0) = 0$. □

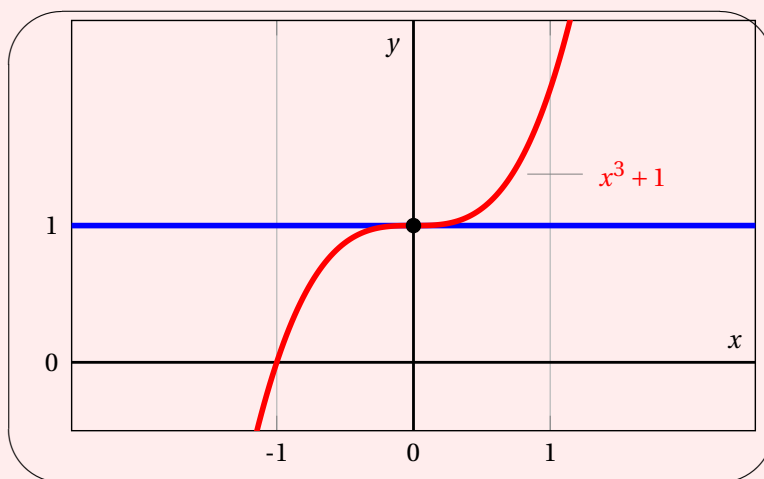
Definizione 5: punto stazionario

Un punto x_0 si dice punto stazionario di f se f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$.

Il Teorema di Fermat dice che per una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$ abbiamo:

$$x_0 \text{ è punto di estremo locale} \Rightarrow \underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0} \quad (1)$$

Quindi “ x_0 è punto di estremo locale” è condizione sufficiente a “ x_0 è punto stazionario”. Ma il viceversa non è vero. Un controesempio è dato dalla funzione $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ che ha come funzione derivata $f'(x) = 3x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Con $x_0 = 0$ abbiamo $f'(0) = 0$ ma $x_0 = 0$ non è punto di estremo locale.



Quindi abbiamo:

$$\underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0} \not\Rightarrow x_0 \text{ è punto di estremo locale}$$

Infine, dalla contronominale di (1), abbiamo:

$$x_0 \text{ non è punto stazionario} \Rightarrow x_0 \text{ non è punto di estremo locale}$$

3 Teorema del valor medio o di Lagrange

Teorema 2: del valore medio o di Lagrange

Data una funzione f derivabile in (a, b) e continua in $[a, b]$, allora:

$$\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad (2)$$

Nel caso $f(b) = f(a)$, il teorema ci dice che esiste $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$, ovvero che esiste almeno un punto in cui la derivata si annulla. Questo corollario del teorema di Lagrange è chiamato **teorema di Rolle**.

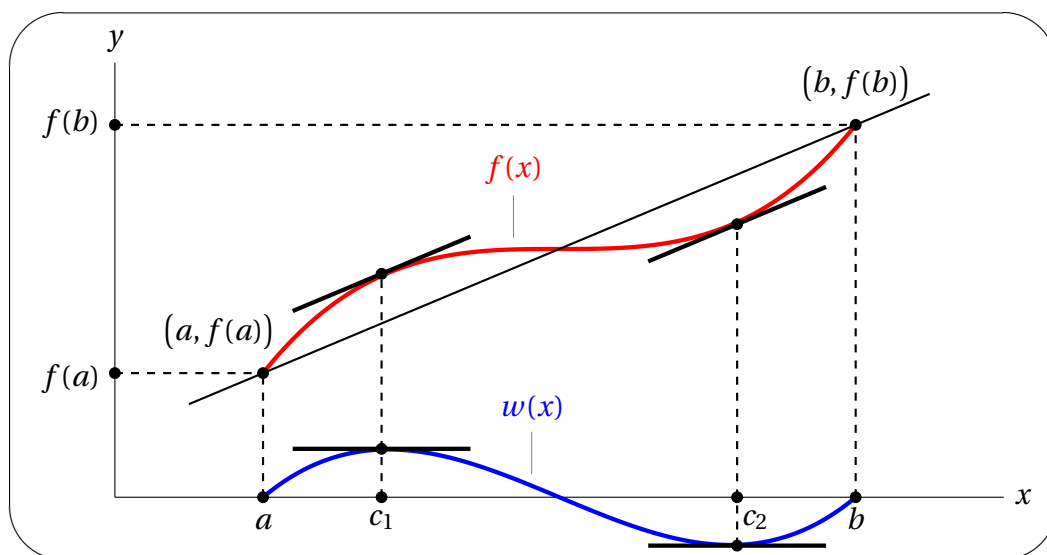
- La derivabilità è richiesta solo nell'intervallo aperto (a, b) per includere anche funzioni continue in uno degli estremi ma non derivabili. Come ad esempio, con $a = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) x & \text{se } x \in (0, b) \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{oppure} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

- Geometricamente, considerando il grafico di f abbiamo :

- $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ è la pendenza della retta passante per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$
- $f'(c)$ è la pendenza della retta tangente al grafico di f nel punto $(c, f(c))$

Il teorema del valore medio esprime dunque il fatto che nel punto $(c, f(c))$ la tangente al grafico di f è parallela alla retta passante per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. I punti con questa caratteristica possono essere più di uno come mostra la seguente figura:



- La figura mostra anche la funzione

$$w(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

data dalla differenza fra i valori della funzione e la retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ che ha equazione:

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

La funzione $w(x)$ è alla base della dimostrazione del teorema.

Proof. Consideriamo la funzione:

$$w(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

Chiaramente $w(a) = w(b) = 0$, inoltre w è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Poiché

$$w'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{allora} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \iff \exists c \in (a, b) : w'(c) = 0$$

Essendo w continua in $[a, b]$, per il teorema di Weierstrass esistono due punti x_1 e x_2 in $[a, b]$ tali che:

$$w(x_1) = M, \text{ il massimo di } w \text{ in } [a, b]; \quad w(x_2) = m, \text{ il minimo di } w \text{ in } [a, b].$$

Se $M = m$, allora $w(x)$ è costante in $[a, b]$, e quindi $w'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

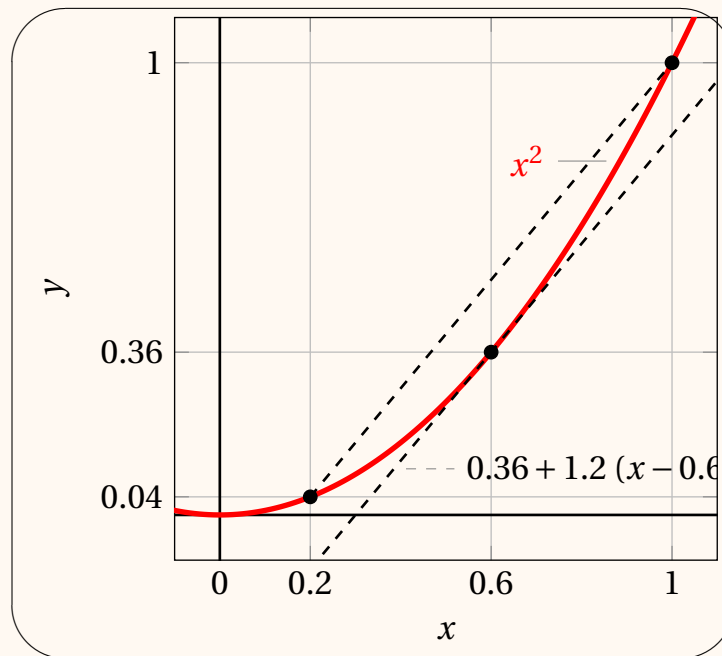
Se $M > m$, almeno uno dei due punti x_1 o x_2 non si trova agli estremi dell'intervallo, essendo $w(a) = w(b) = 0$. Il teorema di Fermat implica allora che nel punto di massimo o minimo che risulta interno (eventualmente entrambi) la derivata di w si annulla e il teorema è così dimostrato. $\square$

Esempio 2: utilizzo del teorema dei valori medi

Sia $f(x) = x^2$. Allora $f'(x) = 2x$ e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo $[a, b]$ esiste un numero c tale che:

$$\frac{b^2 - a^2}{b - a} = 2c \quad \text{da cui} \quad c = \frac{a + b}{2} \quad (\text{media aritmetica})$$

Ovvero ogni corda AB della parabola $y = x^2$ è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media aritmetica delle ascisse di A e B . Prendendo ad esempio l'intervallo $[0.2, 1]$ ($a = 0.2, b = 1$ e $c = 0.6$), abbiamo:

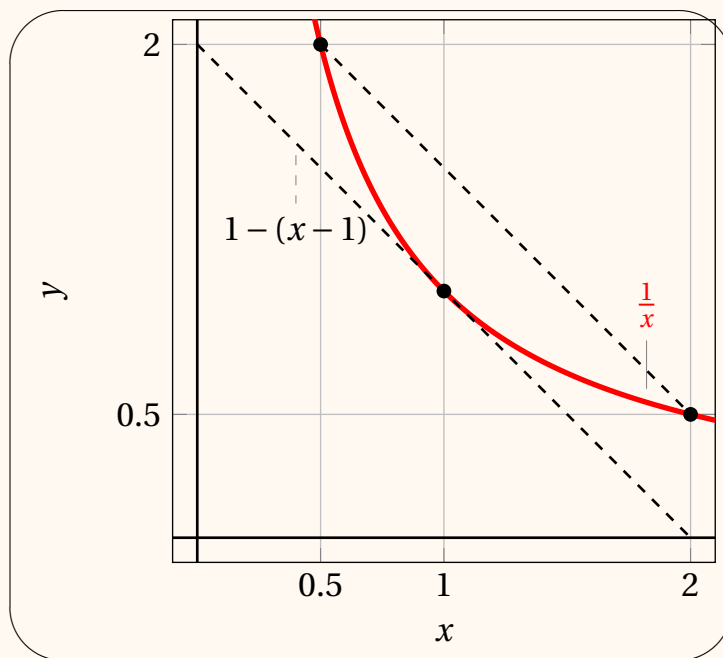


Esempio 3: utilizzo del teorema dei valori medi

Sia $f(x) = \frac{1}{x}$. Allora $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo $[a, b]$ esiste un numero c tale che:

$$\frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b - a} = -\frac{1}{c^2} \quad \text{da cui} \quad c = \sqrt{a \cdot b} \quad (\text{media geometrica})$$

Ovvero ogni corda AB della iperbole $y = \frac{1}{x}$ è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media geometrica delle ascisse di A e B . Prendendo ad esempio l'intervallo $[0.5, 2]$ ($a = 0.5, b = 2$ e $c = 1$), abbiamo:



4 Teorema del criterio differenziale di monotonia

Teorema 3: del Criterio Differenziale di Monotonia

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continua in I e derivabile nei punti interni di I , allora:

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non decrescente in } I \quad (3)$$

$$f'(x) \leq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non crescente in } I \quad (4)$$

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è crescente in } I \quad (5)$$

$$f'(x) < 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è decrescente in } I \quad (6)$$

Proof.

($\Rightarrow$) Presi due punti $x_1 < x_2$ nell'intervallo I , si può applicare il teorema di Lagrange nell'intervallo $[x_1, x_2]$ e quindi esiste $c \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

Se $f'(c) \geq 0$ (risp. > 0), allora si ha $f(x_2) \geq f(x_1)$ (risp. $f(x_2) > f(x_1)$). Per l'arbitrarietà di x_1 e x_2 abbiamo dimostrato che f è non decrescente (risp. crescente) in I . Se $f'(c) \leq 0$ (risp. < 0) si ragiona in maniera analoga.

($\Leftarrow$) Se f è non decrescente, allora abbiamo

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \geq 0 \quad \text{per ogni } z, x \in I, z \neq x$$

e, per il teorema della permanenza del segno, è non negativo anche il suo limite del rapporto per $z \rightarrow x$, che per ipotesi esiste e vale $f'(x)$ per ogni x interno a I . Se f è non crescente si ragiona in maniera analoga.

□

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nei punti interni di I abbiamo:

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non decrescente in } I$$

Quindi " $f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I$ " è condizione necessaria e sufficiente a " f è non decrescente in I ". Lo stesso vale per il caso di funzioni non crescenti.

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nei punti interni di I abbiamo:

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è crescente in } I$$

Quindi “ $f'(x) > 0, \forall x$ interno a I ” è condizione sufficiente a “ f è crescente in I ”. Ma il viceversa non è vero. Un controesempio è dato dalla funzione $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ che è crescente e derivabile in $\mathbb{R}$, ma $f'(x) = 3x^2$ si annulla in $x_0 = 0$. Quindi abbiamo:

$$f \text{ è crescente in } I \not\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I$$

Infine, dalla contronominale di (5), abbiamo:

$$f \text{ non è crescente in } I \Rightarrow \exists x \text{ interno a } I : f'(x) \leq 0,$$

Controllare. Lo stesso vale per il caso di funzioni decrescenti.

- Segue immediatamente dal teorema che con $I = (a, b)$ abbiamo:

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \implies f \text{ costante in } (a, b)$$

L'implicazione inversa è ovvia. Abbiamo allora

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \iff f \text{ costante in } (a, b) \quad (7)$$

Quindi “ $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ ” è condizione necessaria e sufficiente a “ f costante in (a, b) ”.

Esempio 4: funzioni a derivata nulla

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}, \quad \forall x \neq 0$$

abbiamo

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0, \quad \forall x \neq 0$$

L'implicazione (7) permette di dire che f è costante nell'intervallo $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, \infty)$. Per sapere quanto vale, è sufficiente calcolare f in un punto di ciascun intervallo, per esempio:

$$f(1) = \arctan(1) + \arctan(1) = 2 \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$f(-1) = \arctan(-1) + \arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

Abbiamo quindi dimostrato che:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

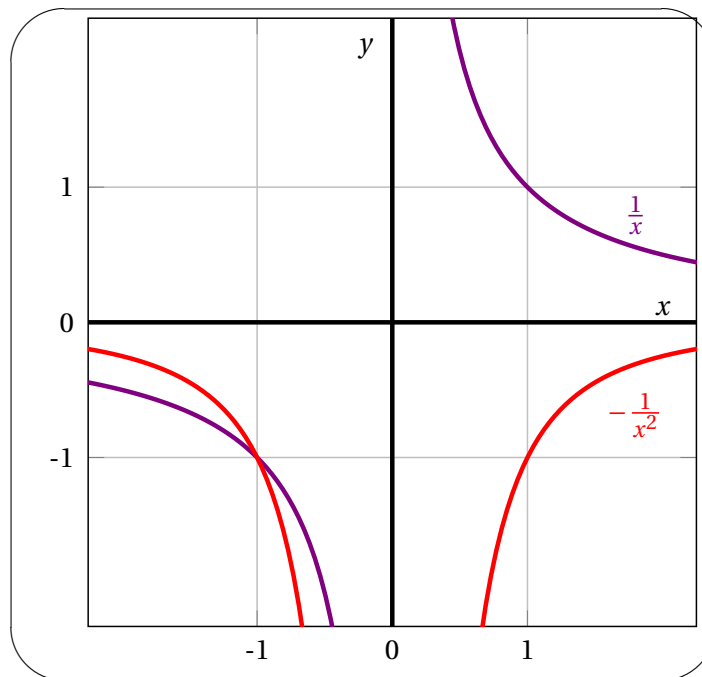
- Tanto nel Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia quanto nella implicazione (7) è fondamentale che l'insieme I sia un intervallo. Per esempio, la funzione

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

ha derivata

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

ma la funzione non è decrescente nel suo dominio. La funzione è decrescente nell'intervallo $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, \infty)$, come mostra la figura:



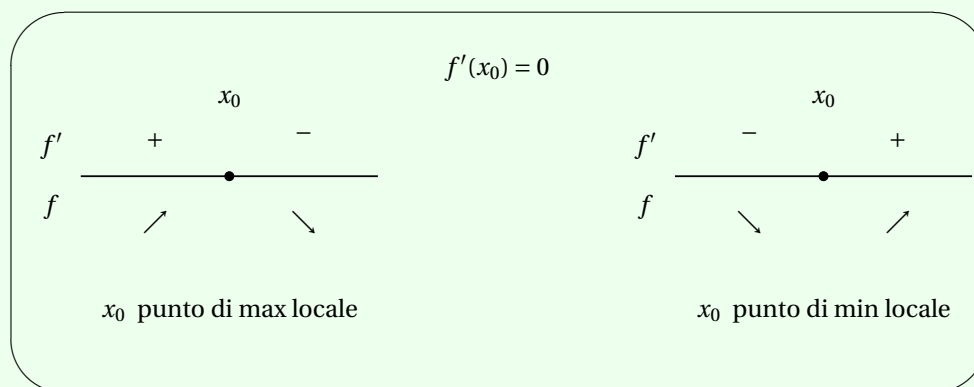
5 Ricerca di massimi e minimi

Supponiamo di avere una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e di volerne cercare i massimi e i minimi locali e globali in $[a, b]$. Se f è derivabile in (a, b) si può procedere nel modo seguente:

Passo 1 Si calcolano $f(a)$ e $f(b)$.

Passo 2 Si calcola $f'(x)$ e si risolve l'equazione $f'(x) = 0$. In tal modo si trovano i punti stazionari, tra i quali vi sono gli eventuali punti di estremo locale nell'intervallo (a, b) .

Passo 3 Se non vi sono punti stazionari, $f(a)$ o $f(b)$ sono estremi globali e a e b sono punti di estremo globale. Altrimenti occorre stabilire la natura dei punti stazionari trovati. La funzione f ha un estremo locale in un punto stazionario se e solo cambia il segno se studiando il segno di f' in un loro intorno. Abbiamo i seguenti casi:



Passo 4 Trovati gli eventuali punti di estremo locale si calcola il valore di f in questi punti e lo si confronta con $f(a)$ e $f(b)$ per capire se siano o meno punti di estremo globale e si determinano così gli estremi globali.

Esempio 5: ricerca di massimi e minimi

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x e^{-x^2}, \text{ con } x \in [0, 2]$$

Passo 1:

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2 e^{-4}$$

Esempio 6: ricerca di massimi e minimi

Passo 2:

$$f'(x) = e^{-x^2} + x e^{-x^2} (-2x) = e^{-x^2} (1 - 2x^2)$$

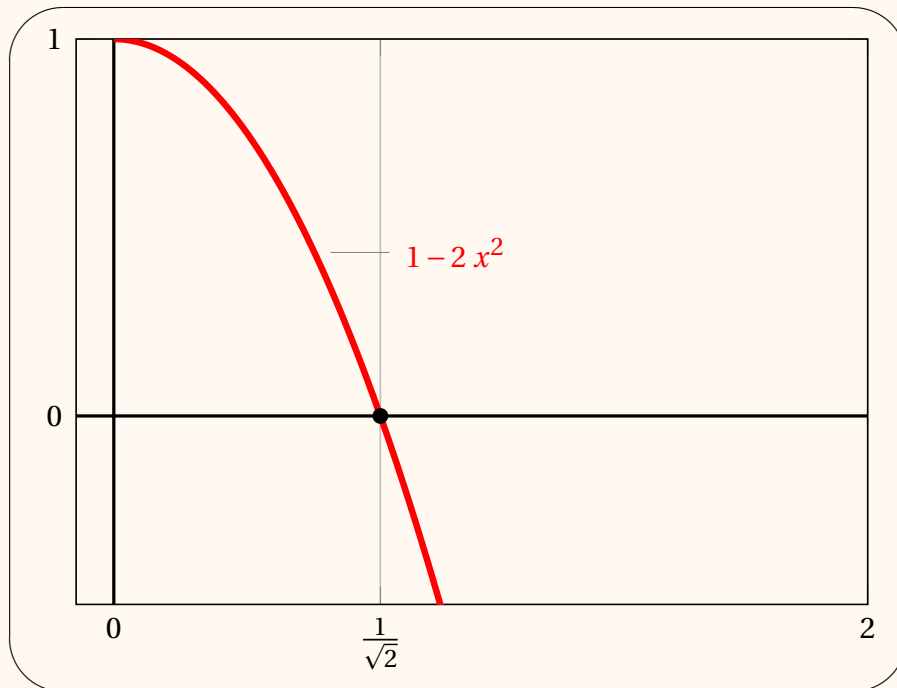
Abbiamo $e^{-x^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, quindi:

$$f'(x) = 0 \iff (1 - 2x^2) = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Solo $\frac{1}{\sqrt{2}} \in [0, 2]$ e quindi abbiamo il punto stazionario $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Passo 3:

Studiamo il segno di f' , vicino a $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $2x^2 \leq 1$, ovvero per $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$



Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ è un punto di massimo locale e $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}e}$ è un massimo locale

Notiamo inoltre che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{x^2}} = 1 \quad \text{quindi} \quad f(x) \sim x \quad \text{per } x \rightarrow 0^+$$

Esempio 7: ricerca di massimi e minimi

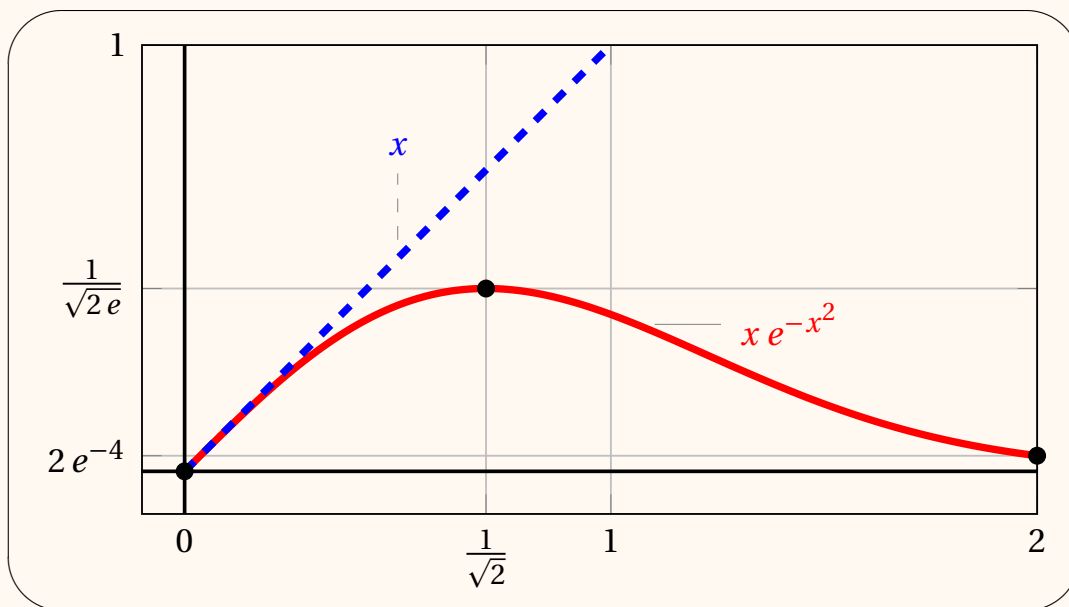
Passo 4:

$$\frac{1}{\sqrt{2}e} > f(0) = 0, \quad \frac{1}{\sqrt{2}e} > f(2) = 2e^{-4}$$

Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ è il punto di massimo globale (unico) e 0 è il punto di minimo globale (unico)

$\frac{1}{\sqrt{2}e}$ è il massimo globale e 0 è il minimo globale



5.1 Passaggio dal discreto al continuo

Il passaggio “dal discreto al continuo” per le successioni (cioè dai numeri naturali ai reali) è un modo per avere a disposizione gli strumenti del calcolo differenziale

Esempio 8: dimostrazione di monotonia per successioni col passaggio al continuo

Consideriamo la successione

$$a_n = \frac{\log n}{n}, \quad \text{abbiamo } a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \text{ e } a_n \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Per dimostrare che la successione è definitivamente monotona non crescente una strada è utilizzare la definizione e provare che:

$$a_n \geq a_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \quad \text{ovvero} \quad \frac{\log n}{n} \geq \frac{\log(n+1)}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

Poiché al crescere di n sia il numeratore che il denominatore crescono, non è facile provare questa disuguaglianza per via algebrica.

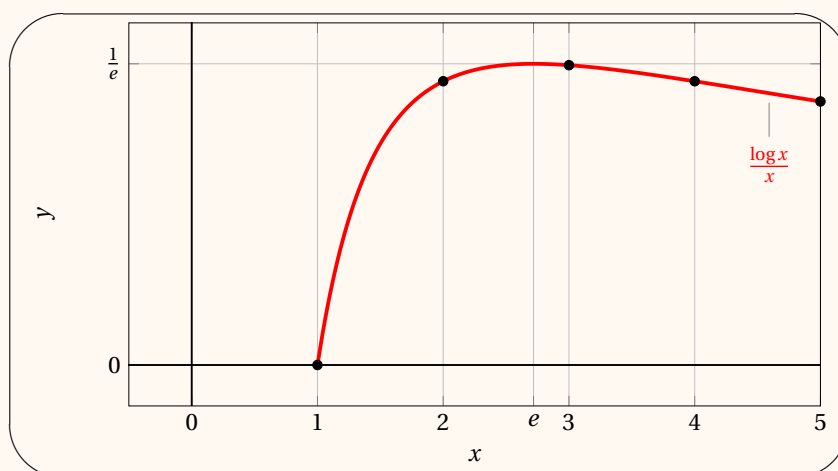
Effettuiamo il passaggio dal discreto al continuo e definiamo la funzione

$$f(x) = \frac{\log x}{x}, \quad \forall x > 1$$

Abbiamo

$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0, \quad \forall x \geq e$$

e segue che f è non crescente $\forall x \geq e$. Di conseguenza la successione a_n è non crescente per $n \geq 3$ (il primo numero naturale $> e$).



- Attenzione a non usare indiscriminatamente il passaggio dal discreto al continuo. Ad esempio non si può effettuare il passaggio per le successioni $\frac{n!}{2^n}$ o $\frac{n^2 + (-1)^n n}{n^3 + 1}$ in quanto sono definite soltanto per i numeri naturali.